

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

REPORTE DE PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN

Construcción, funcionamiento y prueba de campo del escenario "Ecosistema"

Escenario evaluado	"Ecosistema" — Make.com + Telegram Bot + AI Agent
Alumno(a)	Julio César García Ceja
Fecha de la práctica	23 de septiembre de 2026
Lugar de la prueba	Jardín / áreas verdes del Instituto Tecnológico de Mazatlán

I. Objetivo

Documentar, mediante el método de reporte de práctica, el proceso de diseño, construcción y prueba de campo del escenario de automatización "Ecosistema", el cual integra un bot de Telegram, un módulo enrutador (Router) y un Agente de Inteligencia Artificial (AI Agent) en la plataforma Make.com, con el fin de identificar organismos del jardín del Tecnológico a partir de una fotografía, clasificar su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor) y verificar, mediante evidencia real de campo, el correcto funcionamiento del sistema.

II. Introducción / Marco de referencia

En el estudio de un ecosistema resulta fundamental el reconocimiento práctico de los organismos que lo conforman y de su función dentro de la red trófica (productores, consumidores y descomponedores). Como estrategia de automatización aplicada a esta necesidad didáctica, se construyó el escenario "Ecosistema" en Make.com, el cual permite que el estudiante fotografíe un organismo en campo, lo envíe mediante un bot de Telegram y reciba, en segundos, un análisis generado por un modelo de lenguaje con visión (AI Agent), replicando de forma automatizada el proceso de identificación biológica que normalmente realizaría un experto.

III. Materiales y equipo

Material / Herramienta	Función dentro de la práctica
Cuenta de Make.com (zona us2)	Plataforma donde se construyó y ejecutó el escenario de automatización.
Bot de Telegram (@BotFather)	Canal de entrada y salida de mensajes entre el estudiante y el sistema.
Módulo Router (builtin:BasicRouter)	Enrutamiento condicional del flujo según el contenido recibido (foto o texto).

Módulo AI Agent (modelo con visión, gpt-5-nano)	Análisis de la imagen y generación de la respuesta de identificación.
Teléfono inteligente con cámara	Captura de fotografías de organismos en campo y envío al bot.
Muestra biológica de campo	Espécimen vegetal (Salvia azul, Salvia farinacea) localizado en las áreas verdes del plantel.

IV. Metodología (procedimiento de construcción)

El escenario se construyó de forma secuencial en el editor de Make, siguiendo el orden en que se dibujan los módulos en el diagrama de flujo. En términos simples, el sistema funciona como una cadena de pasos: cada módulo recibe la información que produjo el módulo anterior, la procesa y la entrega al siguiente, hasta que el alumno recibe una respuesta de vuelta en su chat de Telegram. El procedimiento seguido fue el siguiente:

- 1. Disparador (Trigger).** Se configuró el módulo "Telegram Bot – Watch Updates" (id. 3), activado por webhook cada vez que un alumno envía un mensaje (texto o foto) al bot, capturando los datos `{{message.photo}}` y `{{message.chat.id}}`.
- 2. Enrutamiento condicional.** Se agregó el módulo "Router" (id. 4, builtin:BasicRouter) con dos rutas de salida, gobernadas por dos filtros que evalúan el campo `{{3.message.photo}}`: "Tiene Foto" (exist) y "No tiene Foto" (text:equal, vacío).
- 3. Rama sin fotografía.** Se configuró "Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply" (id. 6) para solicitar al alumno el envío de una imagen cuando no se detecta fotografía.
- 4. Descarga de la imagen.** Se configuró "Telegram Bot – Download a File" (id. 5), tomando `{{3.message.photo[].file_id}}` para obtener el archivo binario de mayor resolución.
- 5. Análisis con Inteligencia Artificial.** Se configuró el módulo "Make AI Agent – Run an Agent" (id. 8), con modelo de visión (gpt-5-nano), recibiendo como entrada el archivo descargado y aplicando un system prompt que restringe la respuesta a un formato breve, estructurado y en español (nombre del organismo, rol trófico y función ecológica en máximo 35 palabras).
- 6. Respuesta al usuario.** Se configuró "Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply" (id. 9) para reenviar al alumno, dentro del mismo chat, el texto generado por el AI Agent (`{{8.response}}`).

V. Resultados obtenidos (evidencia de campo)

Una vez activado el escenario (Active = ON), se realizó una prueba de campo real dentro de las áreas verdes del Instituto: se fotografió un ejemplar vegetal presente en el jardín y la imagen fue enviada al bot de Telegram "Ecosistemas". El sistema respondió en cuestión de segundos con el siguiente resultado, capturado como evidencia en video:



Evidencia 1 — Captura del video de prueba: intercambio real en el chat de Telegram del bot "Ecosistemas".

Parámetro	Resultado obtenido
Organismo fotografiado	Ejemplar vegetal del jardín del plantel
Identificación del bot	Salvia azul (Salvia farinacea)
Rol trófico asignado	Productor
Función ecológica descrita	Proporciona oxígeno, alimento y refugio para insectos; base de la red alimentaria
Tiempo de respuesta	Prácticamente inmediato (segundos), dentro del propio chat de Telegram
Formato de la respuesta	Conforme al system prompt: breve, estructurado, en español, sin texto adicional

VI. Análisis de resultados

La prueba de campo confirma que el escenario "Ecosistema" cumple su función principal: el bot detecta correctamente la presencia de organismos vivos y plantas en la fotografía recibida, ejecuta el flujo completo (disparador → enrutamiento → descarga → análisis con IA → respuesta) sin interrupciones, y

entrega una clasificación trófica coherente con la especie fotografiada, en el formato definido por el system prompt.

No obstante, la evidencia recabada corresponde a una sola muestra biológica (un ejemplar vegetal). El propio documento de diseño del escenario recomienda probarlo con al menos 8 a 10 fotografías reales antes de emplearlo con el grupo completo, precisamente para calibrar la calidad de las respuestas. Con base en ello, se considera que, si bien el bot funciona y detecta adecuadamente organismos vivos y plantas, los resultados obtenidos hasta el momento son insuficientes para garantizar una certeza del 100% ante la diversidad de especies presentes en el jardín del plantel. Se requiere someter al agente a un entrenamiento y ajuste adicional del system prompt (agregando ejemplos, restricciones o casos límite) para robustecer su desempeño frente a organismos poco comunes, imágenes con baja iluminación o especies visualmente similares.

VII. Conclusiones

El escenario "Ecosistema" fue construido y activado exitosamente en Make.com, integrando de forma funcional un bot de Telegram, un módulo de enrutamiento condicional y un Agente de Inteligencia Artificial con visión. La prueba de campo realizada demuestra que el sistema identifica organismos vivos y plantas del jardín del Tecnológico y clasifica correctamente su rol trófico, cumpliendo el objetivo didáctico planteado para la materia de Desarrollo Sustentable con Automatización.

Se concluye, sin embargo, que el proyecto se encuentra en una etapa de validación inicial: los resultados obtenidos son alentadores pero parciales, por lo que se solicita comprensión respecto al alcance actual de la prueba, ya que es necesario entrenar y adaptar aún más al agente de IA (mediante pruebas con más especies y ajustes al system prompt) para poder alcanzar una certeza del 100% en la identificación antes de su aplicación con el grupo completo.

VIII. Aprendizajes obtenidos

El desarrollo de esta práctica permitió reforzar conocimientos y habilidades tanto de automatización como de sustentabilidad aplicada:

- Se comprendió el funcionamiento de un escenario de automatización de extremo a extremo en Make.com: disparador, enrutamiento condicional (Router) y consumo de un servicio de Inteligencia Artificial dentro de un mismo flujo.
- Se aprendió a integrar un bot de Telegram como canal de entrada y salida de datos, incluyendo la descarga de archivos multimedia (fotografías) enviados por el usuario.
- Se identificó la importancia de un Router con filtros bien definidos para separar casos de uso distintos (mensaje con foto vs. mensaje sin foto) dentro de un mismo escenario.
- Se practicó la redacción de un system prompt claro y restrictivo para un Agente de IA con visión, controlando el idioma, la extensión y el formato exacto de la respuesta.
- Se reforzó, desde la materia de Desarrollo Sustentable, el reconocimiento de organismos del entorno inmediato y su clasificación por rol trófico (productor, consumidor, descomponedor), esta vez apoyado por una herramienta tecnológica.
- Se aprendió que una prueba de campo con una sola muestra no es suficiente para validar un sistema de IA: se reconoció la necesidad de iterar, probar con más especies y ajustar el modelo antes de darlo por

confiable al 100%.

IX. Preguntas de reflexión

Como parte del análisis crítico de esta práctica, se responden a continuación las siguientes preguntas de reflexión:

¿Cuál fue el principal reto durante la construcción del escenario?

El mayor reto fue redactar un system prompt lo suficientemente restrictivo para que el Agente de IA respondiera siempre en el mismo formato (nombre del organismo, rol trófico y función ecológica), sin agregar texto extra ni salirse de las 35 palabras establecidas. También representó un reto asegurar que el Router enrutara correctamente los mensajes según trajeran o no una fotografía adjunta.

¿Qué pasaría si el bot recibe una fotografía borrosa, oscura o de mala calidad?

Es probable que el modelo de visión del AI Agent tenga menor certeza al identificar el organismo, o incluso que confunda una especie con otra similar. Este es precisamente uno de los motivos por los que el proyecto aún no se considera confiable al 100%: hace falta someterlo a pruebas con imágenes de distintas condiciones de luz y enfoque para conocer sus límites reales.

¿Por qué es importante el uso de un módulo Router en este tipo de automatizaciones?

Porque permite que un mismo escenario atienda dos situaciones distintas (mensaje con foto y mensaje sin foto) sin necesidad de crear dos flujos separados. El Router evalúa una condición y dirige el mensaje por la ruta correcta, lo que hace al sistema más ordenado, más fácil de mantener y menos propenso a errores.

¿Qué relación tiene esta práctica con el desarrollo sustentable?

La práctica traslada un contenido propio de la materia (identificación de organismos y su rol trófico dentro de un ecosistema) a una herramienta tecnológica que motiva al estudiante a salir a observar directamente su entorno. Reconocer productores, consumidores y descomponedores del propio plantel ayuda a entender de forma concreta cómo funciona el ecosistema local, base de cualquier análisis de sustentabilidad.

¿Qué se mejoraría o cambiaría si se repitiera esta práctica?

Se realizarían más pruebas de campo (al menos 8 a 10 fotografías de especies distintas, como recomienda la guía de construcción) antes de dar por buena la configuración del AI Agent, y se ajustaría el system prompt agregando ejemplos concretos de organismos comunes del jardín del plantel para reducir posibles confusiones.

¿Qué aplicación real, fuera del salón de clases, podría tener este tipo de automatización?

Un sistema similar podría emplearse en proyectos de monitoreo ambiental comunitario, aplicaciones de ciencia ciudadana para catalogar biodiversidad urbana, o herramientas de apoyo para agricultores que necesiten identificar rápidamente plagas, malezas o especies benéficas en sus cultivos mediante una fotografía.

X. Recomendaciones

- Ampliar las pruebas a 8–10 fotografías reales de distintas especies del jardín, tal como se sugiere en la guía de construcción.
- Ajustar el system prompt del AI Agent agregando ejemplos o restricciones si se detectan confusiones recurrentes entre especies.

- Activar un modelo de respaldo (fallback) para dar continuidad al servicio ante caídas del proveedor de IA durante la clase.
- Registrar y revisar el historial de ejecuciones (History) de Make como evidencia adicional de trazabilidad y aprendizaje.

Fuente de referencia técnica: "Guía de Automatización Make.com + Telegram + IA — Escenario Ecosistema", Instituto Tecnológico de Mazatlán. Evidencia de campo: video de prueba proporcionado por el alumno, 23 de septiembre de 2026.